Guía de actividad diagnóstica
Taller de repaso de Ingeniería de Software
Caso AgendaSalud

Programa	Ingeniería de Sistemas
Asignatura	Arquitectura de Sistemas I
Momento del curso	Semana 1, segunda sesión
Duración estimada	120 minutos
Modalidad de trabajo	Equipos de tres o cuatro estudiantes
Herramientas sugeridas	Papel, editor de texto y draw.io
Carácter de la actividad	Diagnóstico y formativo
Producto esperado	Documento breve con modelos, decisiones y evidencias
Integrantes	Luisa Fernanda Zambrano - Jeffrey Grijalba Muñoz - Marco Antonio Diaz Gonzalez - Mariana Pastor Galindo

1. Contexto de la actividad

Arquitectura de Sistemas I tiene como prerrequisito Ingeniería de Software II. Por esta razón, antes de abordar estilos arquitectónicos, atributos de calidad y decisiones estructurales, resulta necesario recuperar los conocimientos que permiten comprender un problema, formular requerimientos, modelar una solución, planear el trabajo y definir evidencias de verificación y validación.

El taller no busca comprobar la memorización de definiciones aisladas. La actividad propone un caso breve sobre el cual cada equipo debe producir artefactos coherentes entre sí. El hilo de trabajo será el siguiente:

necesidades y restricciones → requerimientos → modelos → proceso → pruebas → decisiones arquitectónicas iniciales

El resultado permitirá identificar fortalezas y vacíos antes de avanzar hacia arquitectura cliente servidor, organización por capas, reglas de dependencia y documentación arquitectónica.

2. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la actividad, el estudiante deberá estar en capacidad de:

1. Delimitar un problema de software, sus actores, alcance y restricciones.
2. Formular requerimientos funcionales, requerimientos de calidad y reglas de negocio.
3. Expresar necesidades mediante historias de usuario y criterios de aceptación.
4. Elaborar modelos sencillos de contexto y comportamiento.
5. Seleccionar un proceso de desarrollo básico y justificarlo según el caso.
6. Proponer pruebas y relacionarlas con los requerimientos mediante trazabilidad.
7. Identificar riesgos, solicitudes de cambio, deuda técnica y prácticas mínimas de gestión de configuración.
8. Reconocer qué decisiones deberán tratarse posteriormente como decisiones arquitectónicas.

3. Caso de trabajo

La clínica ambulatoria Vida Plena cuenta con cinco médicos, dos recepcionistas y una coordinadora. Gestiona aproximadamente 400 citas por semana mediante mensajes de WhatsApp y varias hojas de cálculo. Este mecanismo ha producido citas duplicadas, pérdida de información, dificultad para conocer la disponibilidad real y ausencia de trazabilidad cuando una cita cambia o se cancela.

La clínica desea construir AgendaSalud, una aplicación web que permita a pacientes y personal autorizado consultar disponibilidad, reservar, reprogramar y cancelar citas. Los médicos deben revisar su agenda y la coordinadora necesita consultar indicadores básicos de ocupación y ausencias. La primera versión debe estar disponible en ocho semanas y será desarrollada por un equipo de cuatro personas. La mayoría de pacientes utilizará el sistema desde teléfonos móviles. La clínica considera sensibles los datos personales y requiere conocer quién creó o modificó cada cita. El pago en línea y la historia clínica electrónica quedan fuera de la primera versión.

4. Indicaciones generales

- No se requiere programar.
- Los diagramas pueden elaborarse en papel o mediante draw.io.

Cuando el caso no suministre un dato, el equipo debe formular una pregunta abierta o registrar una suposición explícita.

- No se debe convertir una preferencia tecnológica en requerimiento sin justificación.
- Se evaluará la coherencia entre problema, requerimientos, modelos, pruebas y decisiones.

Todos los integrantes deben estar en capacidad de explicar el trabajo realizado.

Integrantes y roles

N.	Nombre	Rol durante el taller	Firma o iniciales
1	Luisa Fernanda Zambrano	Analista de requisitos	LZ
2	Jeffrey Grijalba Muñoz	Responsable de modelado	JG
3	Marco Antonio Diaz Gonzalez	Responsable de calidad y pruebas	MD
4	Mariana Pastor Galindo	Relator y control de tiempo	MP

En equipos de tres integrantes, una persona puede asumir dos roles. La asignación de roles organiza el trabajo, pero no limita la participación colectiva.

5. Distribución sugerida del tiempo

Fase	Actividad	Tiempo
0	Lectura del caso y asignación de roles	10 min
1	Problema, actores, alcance y restricciones	15 min
2	Requerimientos, reglas e historias de usuario	25 min
3	Modelado del sistema y del flujo principal	20 min
4	Proceso de desarrollo y planeación inicial	15 min
5	Verificación, validación y trazabilidad	15 min
6	Riesgos, cambios y gestión de configuración	10 min
7	Puente hacia arquitectura y cierre	10 min
	Total	120 min

6. Desarrollo de la actividad

6.1. Fase 1. Comprensión del problema y definición del alcance

Problema principal. Redacte el problema en máximo 60 palabras. Evite describir directamente la solución tecnológica.

La Clínica Vida Plena gestiona alrededor de 400 citas por semana mediante mensajes de WhatsApp y hojas de cálculo, lo que genera genera citas duplicadas, pérdida de información, dificultad para conocer la disponibilidad de agenda, provocando la falta de trazabilidad en las modificaciones de las citas.

Objetivo de la primera versión. Redacte una sola oración que indique qué debe lograrse y para quién.

Brindar a los pacientes y personal de Vida Plena una aplicación web en un plazo de ocho semanas para consultar disponibilidad, agendar, programar y cancelar citas médicas permitiendo la trazabilidad.

Actores y necesidades.

Actor o interesado	Necesidad principal	Riesgo si no se atiende
Organizaciòn (Clínica)	Construir una aplicaciòn web que facilite y mejore la atenciòn y gestión en la clínica, protegiendo los datos que se manejen	- Fallos en la logística y operación de la clínica - Manejo indebido de los datos administrados
Médicos	Revisar la agenda en tiempo real con el fin de ver las citas que tiene asignadas	- Mala gestión del tiempo - Atraso o falta en citas ya programadas
Recepcionistas	Conocer y manejar los datos relacionados a la asignación de citas médicas, así como poder manipular el estado de estas	- Fallos al generar citas, produciendo duplicidad - Fallos logísticos, al no poder

	(Cancelada, aplazada, e.t.c)	gestionar citas ya realizadas
Coordinadora	Consultar indicadores básicos de la ocupaciòn y ausencias en tiempo real para saber la disponibilidad de la clínica	-Dificultad para conocer la disponibilidad real de la clínica -No permite seguir bien los procesos de la clínica, provocando problemas de trazabilidad
Pacientes	Estar en la capacidad de poder generar citas médicas insertando la información correspondiente, así como poder consultar y gestionar sus citas programadas	-Mala prestación del servicio -Posibles pérdidas económicas para la clínica

Alcance de la primera versión.

Incluido en la primera versión	Excluido o aplazado
Consulta de disponibilidad por médico	Pago en línea
Agendar, reprogramar y cancelar citas	Historia clínica electrónica
Registro de usuario con la fecha y hora de la creación o modificación de cada cita	Notificaciones automatizadas
Indicadores básico de ocupación y ausencias	Integración con otros sistemas de la clínica

Restricciones. Identifique al menos cuatro y clasifíquelas.

N.	Restricción	Tipo: negocio, tiempo, legal, tecnológica, equipo u otra	Impacto posible
	Tiempo de desarrollo de 8 semanas.	Tiempo	Reduce funcionalidades
	Equipo de 4 personas	Equipo	Recursos limitados
	Protección de datos personales	Legal	Mayor seguridad
	Aplicación web adaptable a teléfonos	Tecnológica	Diseño responsive

6.2. Fase 2. Requerimientos, reglas e historias de usuario

Requerimientos funcionales. Formule seis requerimientos usando una estructura consistente: *El sistema deberá…*

ID	Requerimiento funcional
RF-01	El sistema debe permitir a un paciente consultar la disponibilidad de horarios por médico y fecha.
RF-02	El sistema debe permitir modificar, reprogramar o cancelar una cita existente.
RF-03	El sistema debe permitir a cada médico consultar su agenda de citas por día y semana.

RF-04 El sistema debe permitir a la coordinadora consultar los indicadores de ocupación y de ausencias por médico.

RF-05 El sistema debe registrar quién creó, modificó o cancela una cita, junto con la fecha y hora en que se realizó la acción.

RF-06 El sistema debe permitir a la recepcionista registrar en nombre de un paciente una cita solicitada por vía telefónica, dejando constancia de que fue creada por el personal de la clínica.

Requerimientos de calidad. Transforme expresiones vagas como “rápido”, “seguro” o “fácil de usar” en condiciones observables y verificables.

ID	Atributo	Requerimiento medible	Forma de verificación
RNF-01	Seguridad	Solo los usuarios autorizados podrán acceder a la información y funciones correspondientes a su rol.	Pruebas de autenticación y autorización
RNF-02	Rendimiento	La consulta de disponibilidad y agenda deberá responder en menos de 3 segundos en condiciones normales de operación.	Prueba de desempeño
RNF-03	Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible las 24 horas del día, con mecanismos de recuperación ante fallos.	Monitoreo
RNF-04	Usabilidad	El sistema deberá ser compatible con dispositivos móviles y computadores, adaptando su interfaz al tamaño de pantalla.	Pruebas de interfaz
RNF-05	Trazabilidad	El sistema deberá registrar las acciones de creación, modificación y cancelación de citas, identificando al usuario, fecha y hora.	Revisión de registros de auditoría
RNF-06	Escalabilidad	La solución deberá permitir la incorporación de nuevas sedes sin realizar cambios estructurales en los componentes principales.	Prueba de incorporación de una nueva sede

Reglas de negocio. Escriba tres reglas que deban cumplirse independientemente de la interfaz o tecnología utilizada.

1. Un médico no puede tener dos citas al mismo tiempo
2. Una cita cancelada libera automáticamente el horario para que potro paciente pueda agendar.
3. Las citas deben quedar asociadas a un paciente, médico, hora/fecha y al usuario que la creo o modifico

Historias de usuario y criterios de aceptación. Seleccione dos funcionalidades críticas. Para cada una, use la forma *Como–Quiero–Para* y formule dos criterios *Dado–Cuando–Entonces*.

Historia HU-01

Como: Paciente

Quiero: Reservar una cita médica colocando mis datos, y revisar que está quede registrada en las citas que tengo agendadas

Para: Recibir una atención médica

Criterio de aceptación 1: Dado: Un horario disponible, Cuando: El paciente quiera reservar una cita, Entonces: El sistema registra los datos y genera la cita.

Criterio de aceptación 2: Dado: Un horario ocupado, Cuando: El paciente quiera reservar una cita, Entonces: El sistema mostrará un mensaje informando que en ese horario no se puede realizar una reserva .

Historia HU-02

Como: Médico

Quiero: Consultar la citas que tengo agendadas

Para: Administrar mi tiempo y conocer información de los pacientes.

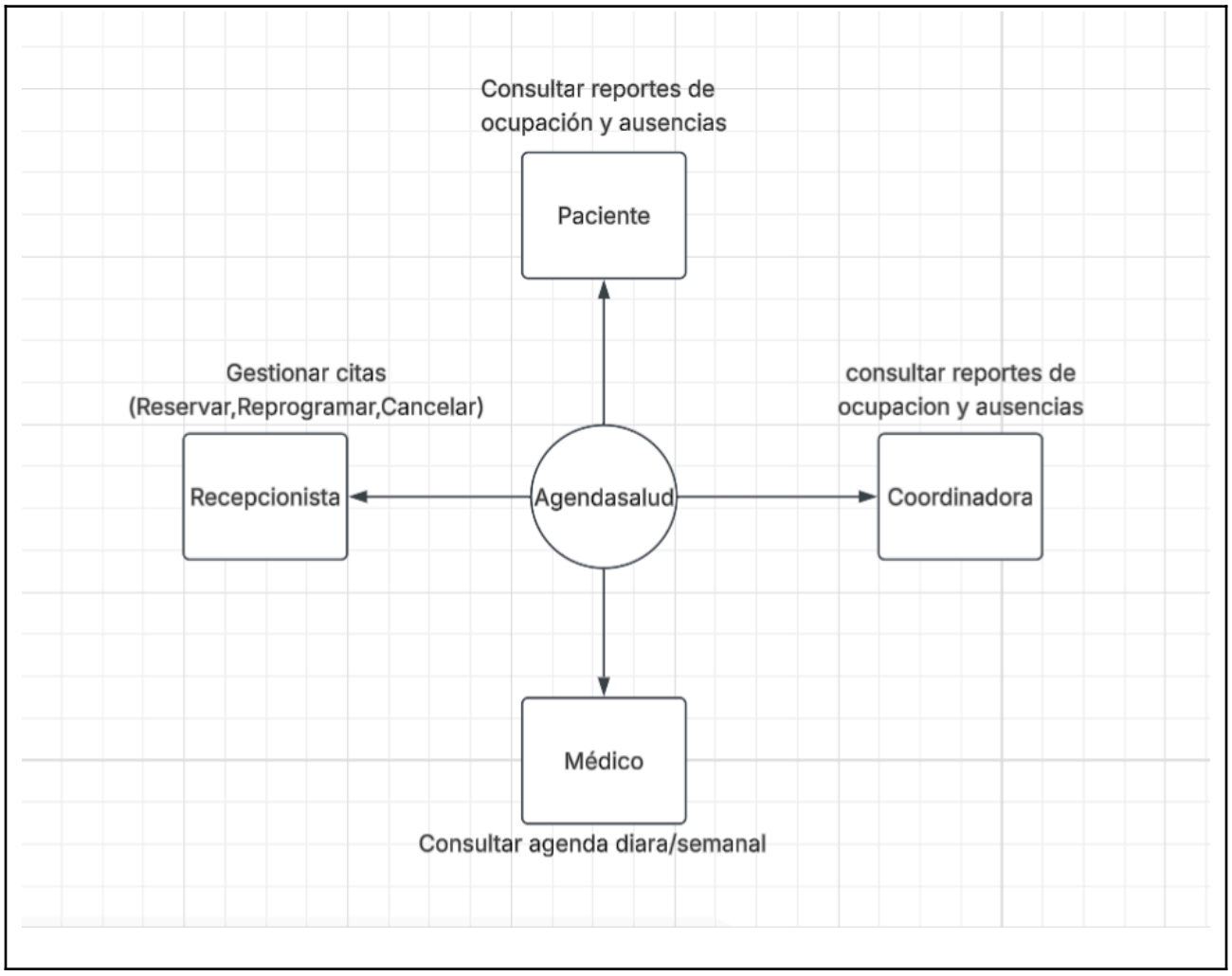
Criterio de aceptación 1: Dado: Que el médico ha iniciado sesión correctamente, Cuando: Accede a la opción “Mi Agenda”, Entonces: El sistema muestra todas las citas programadas con la fecha, hora, nombre del paciente y el estado de la cita.

.

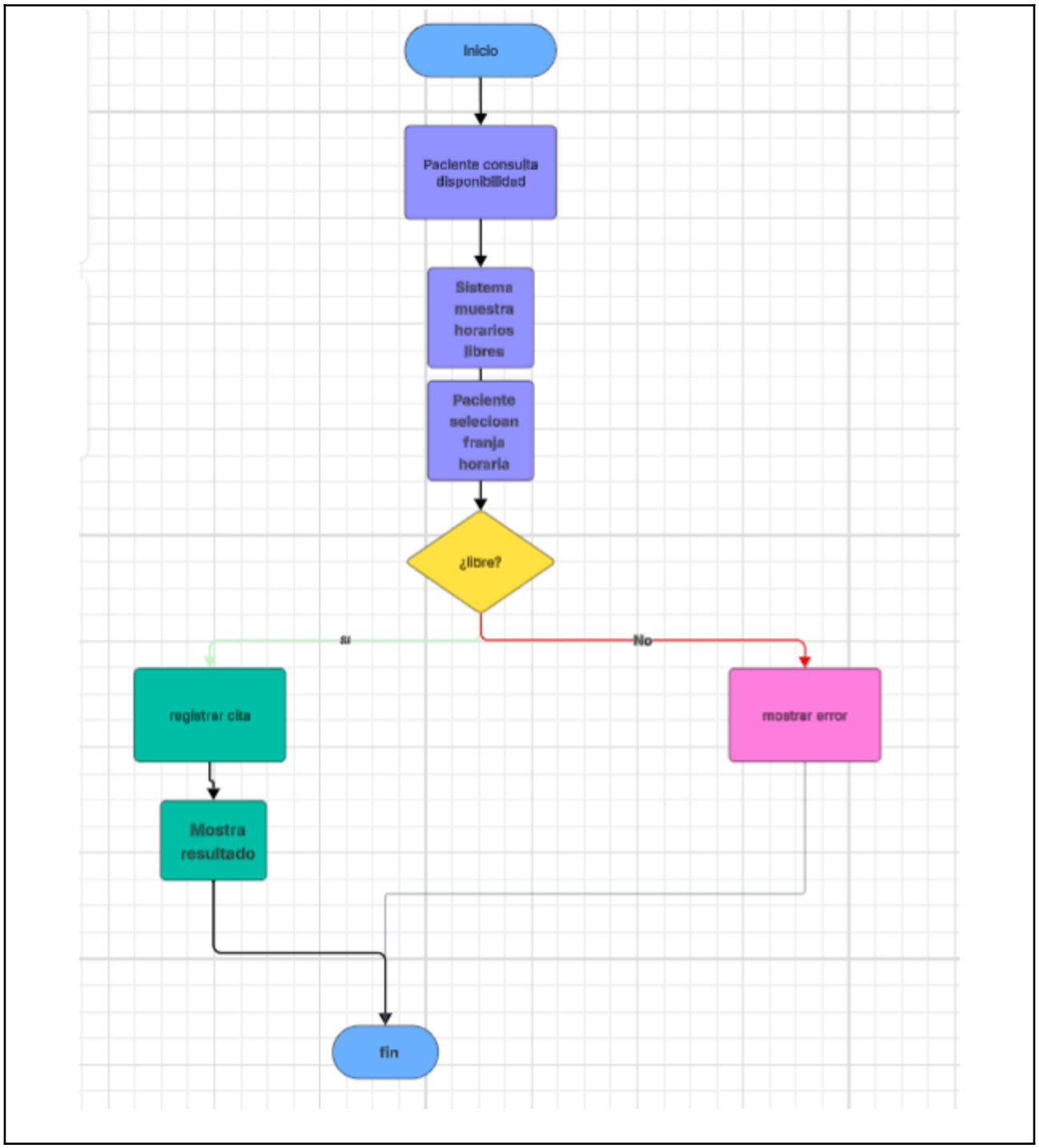
Criterio de aceptación 2 :Dado: Que el médico no tiene citas programadas para el día seleccionado, Cuando: Consulta su agenda, Entonces: El sistema muestra un mensaje indicando que no existen citas agendadas para la fecha consultada.

6.3. Fase 3. Modelado para comunicar la solución

Diagrama de contexto. Represente AgendaSalud como una única caja, sus actores externos y las relaciones principales. No dibujo todavía capaz, clases ni tecnologías.



Flujo principal. Modele el flujo *reservar una cita* mediante un diagrama de actividad, secuencia o una descripción estructurada. Debe incluir actor, consulta de disponibilidad, decisión, registro y resultado.


Inicio
Paciente consulta disponibilidad
Sistema muestra horarios libres
Paciente selecioan franja horaria
¿libre?
si
No
registrar cita
mostrar error
Mostra resultado
fin

Revisión de consistencia.

- ☑ El flujo implementa al menos un requerimiento funcional.
- ☑ El flujo aplica al menos una regla de negocio.
- ☑ El flujo permite comprobar al menos un criterio de aceptación.
- ☑ El modelo no introduce actores o funciones que contradigan el alcance.

Justificación breve

El procedimiento de reservas de citas se ajusta a las necesidades del sistema, ya que detalla de manera secuencial como un paciente consulta los horarios disponibles y efectúa la reserva de una cita. En este procedimiento, también se cumplen las normas establecidas, como asegurarse de que el horario esté disponible antes de validar la cita. Asimismo, el procedimiento que permite verificar que el sistema se adecua a los criterios establecidos para la función y solo involucra a los participantes que forman parte del alcance del proyecto.

6.4. Fase 4. Proceso de desarrollo y planeación inicial

El equipo debe elegir entre un enfoque incremental o un Scrum simplificado. La selección debe responder al tamaño del equipo, las ocho semanas disponibles, el riesgo y la necesidad de obtener retroalimentación temprana.

Enfoque elegido: Scrum Simplificado

La metodología a trabajar será Scrum simplificado, ya que nuestro equipo es de cuatro personas en un plazo de ocho semanas. Este enfoque le permite al equipo organizar el trabajo por iteraciones, obtener retroalimentación en la que se mejorará el sistema durante su desarrollo.

Iteración	Objetivo funcional	Artefactos o incremento	Evidencia de terminación
1	Desarrollar la consulta y reserva de citas para pacientes y recepcionista.	Módulo de reservas implementado y pruebas funcionales realizadas.	El sistema registra correctamente las citas y almacena la información correspondiente.
2	Implementar la gestión de citas, la consulta de agenda médica y los indicadores para la coordinadora.	Módulos desarrollados y validados mediante pruebas.	El sistema ejecuta correctamente las funcionalidades y cumple con los requerimientos establecidos.

- Asegurar que cada iteración cumpla con las necesidades de la clínica.
- Entregar resultados funcionales al finalizar cada iteración.
- reducir riesgos y facilitar la organización del trabajo.
- Verificar que el proyecto avance de acuerdo con los requerimientos y objetivos.

Plan de dos iteraciones.Definition of Done mínima. Defina cinco condiciones que deben cumplirse para considerar terminada una historia.

1. El código cumple los criterios de aceptación de las historias correspondientes.
2. La página web funciona correctamente en dispositivos móviles.
3. No se introducen errores en las pruebas ya existentes.
4. La documentación técnica y de usuario ha sido actualizada de acuerdo a los cambios implementados.
5. El Product Ower válida la funcionalidad y aprueba la historia de usuario como completada.

6.5. Fase 5. Verificación, validación y trazabilidad

Explique con el caso la diferencia entre los dos conceptos.

Verificación: ¿el producto fue construido de acuerdo con su especificación?

Comprobar que el sistema impide reservar dos citas en el mismo horario con el mismo médico

Validación: ¿el producto resuelve la necesidad real de la clínica y sus usuarios?

Comprobar que recepcionistas y pacientes dejen de depender únicamente de las citas agendadas por WhatsApp y pueden llevar un mayor control y trazabilidad con la ayuda del sistema

Casos de prueba. Defina una prueba funcional positiva, una funcional negativa y una relacionada con un atributo de calidad.

ID	Tipo	Precondición y datos	Acción	Resultado esperado
CP-01	Positiva	El médico tiene una cuenta activa,ha iniciado sesión y tiene citas programadas para la fecha actual.	El médico ingresa al módulo “Mi agenda”	El sistema muestra correctamente la lista de citas con fecha, hora,nombre del paciente y estado de cada cita.
CP-02	Negativa	El médico ha iniciado sesión, pero no tiene citas programadas para la fecha consultada.	El médico ha iniciado sesión,pero no tiene citas programadas para la fecha consultada.	El sistema informa que no existen citas programadas para la fecha seleccionada y no presenta errores.
CP-03	Calidad	El médico ha iniciado sesión y existen múltiples citas registradas.	El médico consulta su agenda.	El sistema carga la agenda en menos de 3 segundos,manteniendo la información completa y correcta.

Matriz mínima de trazabilidad. Relacione requerimientos, historias y pruebas. Una celda vacía puede revelar un requerimiento sin evidencia o una prueba sin propósito claro.

Requerimiento Historia Prueba Evidencia o criterio cubierto

RF-02: El sistema deberá permitir reservar una cita médica.	HU-01: Como paciente, quiero reservar una cita.	CP-01	La cita se registra correctamente cuando el horario está disponible.
RF-05: El sistema deberá permitir a los médicos consultar su agenda.	HU-02: Como médico, quiero consultar las citas que tengo agendadas.	CP-02	El sistema muestra todas las citas programadas o informa cuando no existen citas para la fecha consultada.
RNF-02: La consulta de la agenda debe responder en menos de 3 segundos.	HU-02	CP-03	La agenda se carga en menos de 3 segundos, cumpliendo el requisito de rendimiento.

6.6. Fase 6. Riesgos, cambios y gestión de configuración Riesgos del proyecto.

N.	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta o mitigación
1	Cambios en los requisitos durante el desarrollo (por ejemplo, solicitar pagos en línea antes de finalizar la primera versión).	Baja / Media / Alta	Bajo / Medio / Alto	Aplicar un proceso de control de cambios, evaluar el impacto en tiempo y alcance y dejar nuevas funcionalidades para futuras versiones.
2	Retrasos en el desarrollo debido al tiempo limitado (8 semanas).	Baja / Media / Alta	Bajo / Medio / Alto	Planificar el trabajo por iteraciones, priorizar las funcionalidades esenciales

				y realizar seguimiento semanal del avance.
3	Acceso no autorizado a la información de pacientes y citas.	Baja / Media / Alta	Bajo / Medio / Alto	Implementar autenticación de usuarios, control de permisos y registro de auditoría de las acciones realizadas.

Cambio controlado. A mitad del proyecto, la coordinadora solicita incluir pagos en línea en la primera versión. Describa cómo debería analizarse y decidirse esta solicitud antes de aceptarla.

Para esta decisión se deberían evaluar los factores de presupuesto y tiempo con el que dispone el equipo al momento de que surja este cambio, así como el impacto y necesidad que representa el integrarlo al proyecto, debido a que un apartado como lo son los pagos es un factor vital para la lógica del negocio aun si no se contaba con ellos en la planeación original

Gestión básica del código y los artefactos. Proponga una práctica mínima de Git que incluya ramas, revisión, mensajes de commit y una versión liberable.

El equipo trabajará bajo el seguimiento de la rama principal siendo esta el desarrollo de la versión estable del proyecto, y trabajando en subramas que incluyen la gestión de disponibilidad y las citas de la clínica, así como una agenda que facilite el manejo de estas, y el correcto manejo de los datos.

Los avances de cada rama se revisarán periódicamente con el fin de evaluar y documentar el avance del proyecto, se procura trabajar mensajes claros que definan las funcionalidades que se desarrollan y/o corrigen con cada commit que se realice, hasta alcanzar una versión que cumpla con los requerimientos ya previamente acordados

Deuda técnica. Mencione una deuda técnica que el equipo podría aceptar conscientemente durante las ocho semanas y explique cómo evitaría que quede olvidada.

El equipo podría dejar para una siguiente versión algunas mejoras en la apariencia de la aplicación, con el objetivo de cumplir el tiempo establecido para el proyecto. Para que esta tarea no se olvide, se dejará registrada en una lista de pendientes y se tendrá en cuenta al momento de planificar las siguientes actualizaciones del sistema.

6.7. Fase 7. Puente hacia Arquitectura de Sistemas

La ingeniería de software aporta procesos, artefactos y prácticas para construir y validar el sistema. La arquitectura adquiere especial importancia cuando el equipo debe organizar la solución y tomar decisiones que condicionan seguridad, mantenibilidad, rendimiento, disponibilidad y evolución. Identifique cuatro decisiones del caso que no deberían quedar como accidentes del código.

Iteración	Decisión que deberá tomarse	Atributo, riesgo o restricción que la motiva
1	Definir el acceso de los diferentes usuarios al sistemas.	Seguridad y protección de los datos.
2	Establecer la forma en que se administra las citas médicas.	Confiabilidad e integridad de la información.
3	Determinar cómo se registran los cambios en citas.	Control de las modificaciones.
4	Diseñar una interfaz para dispositivos móviles.	Usabilidad y facilidad de acceso.

Responda en máximo 100 palabras:

¿Qué información del taller debería conocer un arquitecto antes de proponer componentes, capas o tecnologías?

Como base para empezar a proponer cualquier componente o tecnología, lo primordial es conocer la problemática principal que presente el cliente, y escuchar las preferencias que tenga para la posible solución en caso de que aporten para llegar a ella, también se requiere saber el tiempo y presupuesto con el que se dispone y el alcance que busca cubrir la solución.

Toda esta información es vital para poder orientar el proyecto de la mejor manera, cubriendo cada necesidad, cumpliendo tiempos y requisitos previamente acordados y usando herramientas que se acoplan tanto al presupuesto como al resultado esperado

Cada equipo debe entregar un único archivo PDF que contenga:

1. Problema, objetivo, actores, alcance y restricciones.
2. Seis requerimientos funcionales, cuatro requerimientos de calidad y tres reglas de negocio.
3. Dos historias de usuario con criterios de aceptación.
4. Diagrama de contexto y modelo del flujo de reserva.
5. Proceso elegido, plan de dos iteraciones y Definition of Done.
6. Tres pruebas y matriz mínima de trazabilidad.
7. Riesgos, tratamiento de la solicitud de cambio y práctica básica de gestión de configuración.
8. Respuesta final sobre el puente hacia arquitectura.

Nombre sugerido del archivo: Equipo _N_ Repaso Ingenieria Software.pdf

8. Estructura mínima del documento de entrega

El documento final debe conservar el siguiente orden:

1. Identificación del equipo.
2. Comprensión del problema y alcance.
3. Requerimientos, reglas e historias de usuario.
4. Modelos del sistema.
5. Proceso y planeación.
6. Pruebas y trazabilidad.
7. Riesgos, cambio y gestión de configuración.
8. Decisiones que anticipan la arquitectura.
9. Conclusiones breves del equipo.

9. Rúbrica de evaluación diagnóstica

Criterio	Descripción	Porcentaje
Comprensión del problema y alcance	Delimitación clara del problema, actores, objetivo, alcance, exclusiones, restricciones y supuestos.	20%

Calidad de requerimientos e historias	Requerimientos pertinentes y verificables; reglas de negocio consistentes; historias y criterios de aceptación correctamente formulados.	20%
Modelado y consistencia	Diagramas comprensibles y coherentes con el caso, el alcance, los requerimientos y el flujo seleccionado.	20%
Proceso, pruebas y trazabilidad	Selección razonada del proceso, planeación viable, Definition of Done, pruebas pertinentes y relaciones trazables.	20%
Razonamiento técnico y comunicación	Identificación de riesgos, tratamiento del cambio, gestión de configuración, deuda técnica y capacidad para justificar las decisiones.	20%

10. Escala cualitativa sugerida

Nivel	Descripción
Sólido	El equipo integra los artefactos con coherencia, fórmula elementos verificables y puede justificar decisiones, supuestos y consecuencias.
Adecuado	El equipo cubre los elementos centrales, aunque presenta omisiones menores o algunas formulaciones poco precisas.
Básico	Existen productos parciales, pero aparecen desconexiones entre problema, requerimientos, modelos, proceso y pruebas.
Insuficiente	No se comprende con claridad el problema o los artefactos son escasos, contradictorios, decorativos o difíciles de sustentar.

11. Preguntas orientadoras para la sustentación

Durante la socialización se podrán formular preguntas como las siguientes:

1. ¿Cuál es el problema de la clínica y por qué no debe formularse simplemente como “falta una aplicación”?
2. ¿Qué diferencia existe entre un requerimiento funcional, un atributo de calidad y una regla de negocio?
3. ¿Qué requerimiento del equipo puede verificarse de forma objetiva y mediante qué evidencia?
4. ¿Qué relación existe entre las historias de usuario, los criterios de aceptación y los casos de prueba?
5. ¿Por qué el diagrama de contexto no debe mostrar todavía clases o capas internas?
6. ¿Por qué el proceso elegido resulta apropiado para un equipo de cuatro personas y un plazo de ocho semanas?
7. ¿Cómo se distingue la verificación de validación dentro del caso AgendaSalud?
8. ¿Qué efecto tendría aceptar pagos en línea sin analizar alcance, riesgo y plazo?
9. ¿Qué decisiones del caso deberían resolverse arquitectónicamente antes de convertirse en código?

12. Checklist antes de entregar

Antes de realizar la entrega, el equipo debe verificar que:

- □ se diferenciaron problema, solución, alcance y restricciones;
- □ los requerimientos de calidad incluyen una forma de verificación;

□ las historias y pruebas se relacionan con requerimientos concretos;

□ los diagramas representan el mismo sistema descrito en el texto;

□ la selección del proceso se justificó con el contexto;

- □ se registraron supuestos y preguntas abiertas;
- □ se identificaron riesgos y una forma de tratarlos;
- □ todos los integrantes pueden explicar las decisiones principales; □ el archivo final es legible y tiene el nombre solicitado.

13. Observación final

No se evaluará únicamente la cantidad de artefactos producidos. También se tendrá en cuenta la coherencia entre ellos y la capacidad del equipo para explicar por qué cada elemento existe, qué problema resuelve y qué evidencia permitiría comprobarlo.

Nota de cierre del profesor. Este taller constituye la línea base para las actividades posteriores del curso. Los resultados sobre requerimientos, calidad, restricciones, riesgos y trazabilidad serán retomados cuando se estudien estilos arquitectónicos, organización por capas, reglas de dependencia y documentación de arquitectura.

Referencias de apoyo

Referencias

[1] Universidad Central. (2026). *Sílabo del espacio formativo Arquitectura de Sistemas I*. Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas.

[2] Universidad Central. (2026). *Programa de Desarrollo de la Asignatura: Arquitectura de Sistemas I*. Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas.

[3] Cervantes Maceda, H., Velasco-Elizondo, P. y Castro Careaga, L. (2016). *Arquitectura de software: conceptos y ciclo de desarrollo*. Cengage Learning.

[4] Garlan, D. y Shaw, M. (1994). *An Introduction to Software Architecture*. Carnegie Mellon University.

[5] Clements, P. et al. (2011). *Documenting Software Architectures: Views and Beyond* (2.ª ed.). Addison-Wesley.